

PROMETEO



Proyecto Intermodular de 1º

Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos y Redes

Virtual

1. ÍNDICE

El **Proyecto Intermodular de 1º** es una iniciativa de Prometeo by The Power pensada para que entiendas mejor para qué sirve todo lo que estás aprendiendo en primero y cómo se conecta entre sí.

En muchas ocasiones, los módulos se ven como asignaturas sueltas: programación por un lado, bases de datos por otro, sistemas por otro... y es normal que te preguntes:

“¿Y todo esto cómo se une?”

“¿Para qué me va a servir en el mundo real?”

Este proyecto nace precisamente para responder a esas preguntas.

A través del Proyecto Intermodular, podrás trabajar en un **proyecto real**, que combine lo que ves en varios módulos, y que además te sirva para empezar a crear tu **portfolio profesional** desde primero. Es decir: cosas que luego podrás enseñar en entrevistas, en prácticas o en procesos de selección.

Además, este proyecto te ayudará a llegar mucho más preparado al Proyecto Intermodular de 2º, que sí será una asignatura oficial.

- Muy importante este proyecto, no es una asignatura. Pero si lo puedes usar como base, para seguir con el proyecto el año que viene.

¿Qué módulos tienes en 1º de ASIR y cómo se conectan en el Proyecto Intermodular?

En primero de ASIR cursas varios módulos que, aunque se imparten por separado, en realidad forman parte de un mismo perfil profesional: el de **administrador/a de sistemas informáticos y redes**.

Estos son tus módulos de 1º:

- **0371 – Fundamentos de hardware**
- **0372 – Gestión de bases de datos**
- **0369 – Implantación de sistemas operativos**
- **0373 – Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información**
- **0370 – Planificación y administración de redes**
- **CMO – Módulo Profesional Optativo**
- **1709 – Itinerario personal para la empleabilidad I**

El **Proyecto Intermodular de 1º** sirve para que entiendas cómo todos estos módulos se conectan entre sí dentro de un **proyecto real de infraestructura TI para una empresa**.

Cada módulo aporta una parte distinta del sistema:

PROMETEO

- **Fundamentos de hardware** te permite definir y justificar los equipos necesarios para la empresa (servidores, clientes, almacenamiento, etc.).
- **La Implantación de sistemas operativos** te permite instalar, configurar y administrar los sistemas que usarán esos equipos.
- **Planificación y administración de redes** te ayuda a diseñar y configurar la red de la empresa (topología, direccionamiento, servicios, etc.).
- **Gestión de bases de datos** te permite diseñar y administrar las bases de datos que usa la empresa para su información.
- **Lenguajes de marcas** te sirve para crear y mantener la documentación técnica del sistema en formato web.
- **Módulo optativo (CMO)** te permite ampliar o especializar alguna parte de la infraestructura.
- **Itinerario de empleabilidad** te ayuda a convertir todo este trabajo en un perfil profesional y un portfolio.

Gracias al Proyecto Intermodular, no verás estas asignaturas como cosas aisladas, sino como partes de un mismo sistema: **la infraestructura tecnológica completa de una empresa digital moderna, diseñada, desplegada y documentada por ti.**

Desarrollo integral de una infraestructura TI empresarial

El Proyecto Intermodular de 1º de ASIR tiene como eje principal el **diseño, despliegue y documentación de una infraestructura tecnológica completa**, pensada para dar soporte a una empresa real o simulada dentro de un contexto profesional creíble.

El objetivo no es solo instalar sistemas o configurar redes por separado, sino vivir todo el proceso real que sigue un administrador/a de sistemas y redes profesional:

- Análisis de las necesidades tecnológicas de una empresa
- Diseño de la infraestructura
- Selección y justificación del hardware
- Implantación de sistemas operativos
- Configuración de servicios y servidores
- Gestión de usuarios y permisos
- Diseño y administración de redes
- Gestión de datos y servicios
- Documentación técnica
- Control de versiones de la documentación

- Presentación profesional del proyecto

La infraestructura podrá incluir:

- Servidores
- Equipos cliente
- Red local
- Servicios de red
- Sistemas operativos
- Usuarios y permisos
- Almacenamiento
- Copias de seguridad
- Monitorización básica
- Servicios en la nube (si procede)

Todo ello adaptado a los conocimientos de 1º de ASIR.

No se busca un sistema perfecto

No se busca una infraestructura empresarial real al 100%, sino un **proyecto realista, coherente y bien planteado**, adaptado al nivel de primero.

Flexibilidad temática

Aunque el proyecto tiene una base común, la temática es completamente flexible. Esto significa que podrás elegir el tipo de empresa que quieras simular, siempre que cumpla con unos mínimos técnicos y formativos.

Algunos ejemplos de temáticas posibles (solo orientativos):

- Empresa de desarrollo de software
- Gimnasio
- Clínica
- Centro educativo
- Hotel
- Academia
- Coworking
- Biblioteca
- Tienda online
- Empresa de eventos
- Cualquier otra idea viable

Módulo: Gestión de Bases de Datos (0372)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de **Gestión de Bases de Datos**, tu objetivo será **diseñar, implementar y administrar la base de datos que utilizará el sistema de tu proyecto.**

No se trata solo de crear tablas, sino de **gestionar correctamente una base de datos como lo haría un administrador de sistemas o bases de datos en un entorno real.**

En este módulo se evaluará que seas capaz de:

- Diseñar **una base de datos coherente con el proyecto**
- Crear **tablas correctamente estructuradas**
- Gestionar **usuarios y permisos**
- Implementar **consultas útiles**
- Realizar **copias de seguridad y tareas básicas de administración**

El objetivo es demostrar que comprendes **cómo se administran bases de datos en un sistema real.**

¿Qué debe incluir tu trabajo?

Tu proyecto de **Gestión de Bases de Datos** debe incluir obligatoriamente:

1. Análisis de los datos del sistema

Debes identificar **qué información necesita almacenar tu sistema**.

Por ejemplo:

- Usuarios
- Productos
- Pedidos
- Reservas
- Registros
- Otros datos según el proyecto

Debes explicar:

- Qué información se guarda
- Por qué es necesaria
- Cómo se relaciona con el funcionamiento del sistema

2. Diseño de la base de datos

Debes diseñar la estructura de la base de datos.

Esto incluye:

- Tablas
- Campos
- Claves primarias
- Claves foráneas
- Relaciones entre tablas

Puedes representarlo mediante:

- **Diagrama Entidad–Relación**
- **Modelo relacional**

El diseño debe ser **coherente con la funcionalidad del proyecto**.

3. Creación de la base de datos

Debes crear la base de datos utilizando **SQL**.

Esto incluye:

- Creación de tablas
- Definición de claves primarias
- Definición de claves foráneas
- Tipos de datos adecuados
- Restricciones básicas

Debes incluir **el script SQL de creación de la base de datos**.

4. Inserción y gestión de datos

Debes insertar **datos de ejemplo** que permitan probar el funcionamiento de la base de datos.

Esto incluye:

- INSERT de registros
- Datos coherentes con el proyecto

Esto permitirá **probar consultas y funcionamiento del sistema**.

5. Consultas y administración básica

Debes incluir algunas consultas útiles para el sistema.

Por ejemplo:

- SELECT con filtros
- JOIN entre tablas
- Listados de información
- Consultas de búsqueda

Además, debes explicar brevemente **tareas básicas de administración**, como:

- Copias de seguridad de la base de datos
- Exportación de datos
- Gestión básica de usuarios

Entregables

Para este módulo tendrás que entregar:

- Documento de análisis de datos
- Diagrama E/R o modelo relacional
- Script SQL de creación de la base de datos

PROMETEO

- Script SQL de inserción de datos
- Script con consultas
- Explicación de tareas básicas de administración
- Repositorio en **GitHub con todo organizado**
- **README** explicando el diseño de la base de datos

Rúbrica – Gestión de Bases de Datos (0372)

Criterio	Descripción	Puntos
Análisis de datos	Identificación correcta de la información del sistema	2
Diseño de la base de datos	Estructura clara y coherente	2
Creación de la base de datos	Tablas, claves y tipos de datos correctos	2
Inserción de datos	Datos de prueba coherentes	1,5
Consultas	Consultas útiles y funcionales	1,5
Administración básica	Explicación de tareas de administración	0,5
Organización y documentación	GitHub, README, claridad y orden	0,5
Criterio	Descripción	Puntos

Módulo: Fundamentos de Hardware (0371)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de **Fundamentos de Hardware**, tu objetivo será **analizar y diseñar la infraestructura física que necesitaría la empresa o entorno que has planteado en tu proyecto.**

No se trata solo de enumerar componentes de un ordenador, sino de **entender qué hardware necesita un sistema informático para funcionar correctamente y cómo se relacionan entre sí los distintos componentes.**

En este módulo se evaluará que seas capaz de:

- Identificar **los componentes principales de un sistema informático**
- Proponer **configuraciones de hardware adecuadas**
- Comprender **cómo interactúan los componentes del sistema**
- Analizar **las necesidades de hardware de un entorno real**

El objetivo es demostrar que entiendes **la base física sobre la que funcionan los sistemas informáticos y las infraestructuras tecnológicas.**

¿Qué debe incluir tu trabajo?

Tu proyecto de **Fundamentos de Hardware** debe incluir obligatoriamente:

1. Análisis de necesidades de hardware

Debes analizar **qué tipo de hardware necesita la empresa o sistema que has diseñado.**

Por ejemplo:

- Equipos de usuario
- Equipos de administración
- Equipos de mayor rendimiento para tareas específicas
- Dispositivos de almacenamiento
- Periféricos necesarios

Debes explicar:

- Qué tipo de equipos se necesitan
- Cuántos equipos habría
- Qué funciones cumplen dentro del sistema

2. Componentes de un equipo informático

Debes describir los **componentes principales de un ordenador** que formarían parte del sistema:

- CPU
- Placa base
- Memoria RAM
- Discos de almacenamiento
- Fuente de alimentación
- Tarjetas de expansión (si aplica)

Debes explicar **qué función tiene cada componente dentro del sistema**.

3. Configuración de hardware propuesta

Debes proponer la **configuración de al menos un equipo representativo del sistema**.

Por ejemplo:

Equipo de usuario o estación de trabajo:

- Procesador
- Memoria RAM
- Almacenamiento

- Placa base
- Fuente de alimentación
- Otros componentes relevantes

Debes justificar **por qué esa configuración es adecuada para el entorno del proyecto.**

4. Sistema de almacenamiento

Debes analizar el **sistema de almacenamiento del entorno.**

Por ejemplo:

- Tipo de discos (SSD / HDD)
- Capacidad necesaria
- Uso previsto de almacenamiento
- Ventajas de cada tipo de almacenamiento

El objetivo es demostrar que comprendes **cómo se gestionan los datos a nivel físico.**

5. Comparativa o mejora del hardware

Debes incluir una pequeña reflexión o comparativa sobre:

- Posibles mejoras de hardware
- Diferencias entre configuraciones
- Evolución del sistema si la empresa crece

Esto permite demostrar que entiendes **cómo puede evolucionar la infraestructura hardware**.

Entregables

Para este módulo tendrás que entregar:

- Documento de análisis de hardware
- Descripción de los componentes del sistema
- Configuración de hardware propuesta
- Explicación del sistema de almacenamiento
- Reflexión o comparativa de mejora
- Repositorio en **GitHub con todo organizado**
- **README explicando la infraestructura hardware**

Rúbrica – Fundamentos del Hardware (0371)

Criterio	Descripción	Puntos
Análisis de necesidades	Identificación correcta del hardware necesario	2
Componentes del sistema	Explicación clara de los componentes	2
Configuración propuesta	Selección coherente de hardware	2
Sistema de almacenamiento	Comprensión de los sistemas de almacenamiento	2
Mejora o evolución del sistema	Reflexión sobre posibles mejoras	1
Organización y documentación	GitHub, README, claridad y orden	1

Criterio	Descripción	Puntos
----------	-------------	--------

Módulo: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (0373)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En este módulo vas a crear una parte muy habitual en proyectos reales: **gestión y validación de información estructurada**.

Dentro del Proyecto Intermodular, tu objetivo será:

- Diseñar un **XML** que represente datos reales de tu aplicación (por ejemplo: usuarios, productos, pedidos, reservas, informes, exportaciones...).
- Diseñar un **XSD** para validar ese XML.
- Validar correctamente el XML con el XSD y dejar evidencia de que funciona.
- Integrarlo con el proyecto: que ese XML tenga sentido y esté conectado con tu aplicación y tu base de datos (aunque sea como “exportación/importación” o “documentación de datos”)

¿Qué debe incluir tu trabajo?

1. Un XML “real” del proyecto

El XML debe representar información coherente con tu aplicación. Por ejemplo:

- Listado de productos
- Pedidos con sus líneas
- Reservas con fecha/hora/cliente
- Usuarios y roles

- Reporte de incidencias
- Catálogo / inventario

Debe tener:

- Estructura clara (jerarquía lógica)
- Datos realistas
- Identificadores coherentes

2. Un XSD que valide tu XML

Tendrás que crear un XSD que compruebe correctamente:

- Estructura (qué elementos pueden aparecer y dónde)
- Tipos de datos (string, integer, date, etc.)
- Restricciones (por ejemplo: valores mínimos, patrones, longitudes, enumeraciones si aplica)
- Cardinalidades (mínimo/máximo de repeticiones)

El objetivo es que el XSD no sea “de adorno”: debe validar de verdad.

3. Validación demostrada

Debes aportar evidencia de validación:

- Captura de pantalla de validación correcta o
- Log / salida / evidencia del IDE o herramienta utilizada

Y (opcional pero muy valorado):

- Un ejemplo de XML incorrecto que **falle** la validación, para demostrar que el XSD controla.

4. Integración con el proyecto

Tienes varias formas válidas de integrarlo (elige una):

- Exportación de datos desde tu app/bbdd hacia XML
- Importación de XML a la app/bbdd (aunque sea parcial)
- XML como formato de intercambio / reporte
- XML como configuración o estructura documental del sistema

Lo importante: que no sea un XML suelto sin relación con el proyecto.

Entregables

En tu repositorio GitHub deberás incluir una carpeta tipo `/xml` o `/docs/xml` con:

- `datos.xml` (o el nombre que corresponda)
- `esquema.xsd`
- Evidencia de validación (captura o log en `/docs`)
- README breve explicando:
 - Qué datos representa el XML
 - Cómo se valida
 - Cómo encaja dentro de tu proyecto

Rúbrica – Lenguajes de Marcas (0373)

Criterio	Descripción	Puntos
Diseño del XML	Estructura clara, coherente, datos realistas y bien organizados	2,5
Diseño del XSD	XSD correcto, bien estructurado, tipos adecuados	3
Restricciones y validaciones	Cardinalidades, tipos, restricciones (mínimos, patrones, enumeraciones si aplica)	2
Evidencia de validación	Se demuestra que valida correctamente (y opcionalmente que falla cuando debe)	1,5
Integración con el proyecto	Relación real con la aplicación/bbdd (export/import/reporte/config)	0,5
Organización y documentación	GitHub ordenado, nombres claros, README y estructura	0,5

Módulo: Implantación de Sistemas Operativos (0369)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de **Implantación de Sistemas Operativos**, tu objetivo será **diseñar y documentar la implantación de los sistemas operativos que utilizará la infraestructura informática de tu proyecto.**

No se trata solo de instalar un sistema operativo, sino de **planificar cómo se despliega, configura y gestiona en un entorno profesional con varios equipos o servidores.**

En este módulo se evaluará que seas capaz de:

- Seleccionar **sistemas operativos adecuados**
- Planificar **su instalación**
- Configurar **servicios básicos del sistema**
- Gestionar **usuarios y permisos**
- Documentar **todo el proceso de implantación**

El objetivo es demostrar que comprendes **cómo se implantan sistemas operativos en infraestructuras reales.**

¿Qué debe incluir tu trabajo?

Tu proyecto de **Implantación de Sistemas Operativos** debe incluir obligatoriamente:

1. Análisis de necesidades del sistema

Debes explicar **qué sistemas operativos necesita tu infraestructura**.

Por ejemplo:

- Sistema operativo para servidores
- Sistema operativo para equipos de usuario
- Sistemas específicos según el proyecto

Debes justificar:

- Qué sistema operativo has elegido
- Por qué es adecuado para el entorno del proyecto

2. Plan de implantación del sistema operativo

Debes explicar **cómo se implantará el sistema operativo en la infraestructura**.

Por ejemplo:

- Instalación manual
- Instalación automatizada

- Instalación mediante imágenes o máquinas virtuales

Debes describir **los pasos principales del proceso de implantación**.

3. Instalación del sistema operativo

Debes documentar el proceso de instalación.

Puedes incluir:

- Capturas del proceso
- Explicación de los pasos principales
- Configuración inicial del sistema

Debe verse claramente que **el sistema operativo queda funcionando correctamente**.

4. Configuración del sistema

Una vez instalado el sistema operativo, deberás configurar aspectos básicos como:

- Nombre del equipo
- Configuración de red
- Actualizaciones del sistema
- Configuración regional
- Instalación de paquetes o software necesario

El objetivo es que el sistema quede **preparado para su uso dentro de la infraestructura**.

5. Gestión de usuarios y permisos

Debes mostrar cómo se gestionan **usuarios y permisos en el sistema**.

Por ejemplo:

- Creación de usuarios
- Creación de grupos
- Asignación de permisos
- Organización de usuarios según roles

Esto simula **la gestión real de usuarios en un sistema informático**.

6. Servicios básicos del sistema

Debes incluir la configuración de **al menos algunos servicios básicos del sistema operativo**.

Por ejemplo:

- Compartición de archivos
- Acceso remoto
- Servicios de red básicos
- Gestión de procesos o servicios

No se busca una configuración avanzada, sino **entender cómo se gestionan servicios en un sistema operativo**.

Entregables

Para este módulo tendrás que entregar:

- Documento de análisis del sistema operativo
- Plan de implantación
- Documentación de la instalación del sistema
- Explicación de la configuración del sistema
- Gestión de usuarios y permisos
- Descripción de servicios configurados
- Repositorio en **GitHub con todo organizado**
- **README explicando la implantación del sistema**

Rúbrica – Implantación de Sistemas Operativos (0369)

Criterio	Descripción	Puntos
Análisis del sistema	Justificación del sistema operativo elegido	2
Plan de implantación	Explicación clara del proceso de despliegue	2
Instalación del sistema	Documentación correcta de la instalación	2
Configuración del sistema	Configuración básica adecuada	1,5
Gestión de usuarios	Organización correcta de usuarios y permisos	1,5
Servicios del sistema	Configuración de servicios básicos	0,5
Organización y documentación	GitHub, README, claridad y orden	0,5

Criterio	Descripción	Puntos
----------	-------------	--------

Módulo: Planificación y administración de Redes (0370)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de **Planificación y Administración de Redes**, tu objetivo será **diseñar y documentar la infraestructura de red que utilizará el sistema informático de tu proyecto.**

No se trata solo de dibujar una red, sino de **planificar cómo se organiza, cómo se direcciona y cómo se administran los recursos de red en un entorno profesional.**

En este módulo se evaluará que seas capaz de:

- Diseñar **la topología de red de la infraestructura**
- Definir **el direccionamiento IP**
- Identificar **los dispositivos de red necesarios**
- Explicar **cómo se gestionan y administran los servicios de red**

El objetivo es demostrar que comprendes **cómo se planifican y administran redes en sistemas informáticos reales.**

¿Qué debe incluir tu trabajo?

Tu proyecto de **Planificación y Administración de Redes** debe incluir obligatoriamente:

1. Análisis de necesidades de red

Debes analizar **qué necesidades de red tiene el sistema que has diseñado**.

Debes identificar:

- Número de equipos conectados
- Tipo de dispositivos (PC, servidores, impresoras, etc.)
- Acceso a internet
- Servicios que se ofrecerán en la red

Esto permitirá entender **qué tipo de red necesita el sistema**.

2. Diseño de la topología de red

Debes diseñar un **diagrama de red** donde se represente la infraestructura.

Debe incluir:

- Equipos de usuario
- Servidores
- Switches
- Router o gateway
- Conexión a internet

El diagrama debe ser **claro y coherente con el proyecto**.

Puedes utilizar herramientas como:

- diagrams.net
- draw.io
- Visio
- cualquier herramienta de diagramas

3. Plan de direccionamiento IP

Debes definir **cómo se organizarán las direcciones IP dentro de la red.**

Debes incluir:

- Dirección de red
- Máscara de red
- Rango de direcciones
- Dirección del gateway
- IP de equipos importantes

Por ejemplo:

- Red: 192.168.10.0/24
- Gateway: 192.168.10.1

- Servidor: 192.168.10.10
- Equipos cliente: 192.168.10.100 – 192.168.10.200

El direccionamiento debe ser **lógico y organizado**.

4. Dispositivos de red

Debes identificar los **dispositivos de red necesarios** para el sistema.

Por ejemplo:

- Router
- Switch
- Puntos de acceso WiFi
- Firewall

Debes explicar **qué función cumple cada dispositivo en la red**.

5. Servicios de red básicos

Debes explicar **qué servicios de red existirían en la infraestructura**.

Por ejemplo:

- DHCP
- DNS
- Compartición de archivos
- Acceso remoto
- Servicios web o aplicaciones

No es necesario implementarlos todos, pero sí **explicar cómo funcionarían dentro de la red**.

Entregables

Para este módulo tendrás que entregar:

- Documento de análisis de necesidades de red
- Diagrama de topología de red
- Plan de direccionamiento IP
- Descripción de dispositivos de red
- Explicación de servicios de red

- Repositorio en **GitHub** con todo organizado
- **README** explicando la arquitectura de red

Rúbrica – Sistemas Informáticos (0483)

Criterio	Descripción	Puntos
Análisis de necesidades	Identificación correcta de necesidades de red	2
Diseño de topología	Diagrama claro y coherente	2
Plan de direccionamiento	Organización lógica de direcciones IP	2
Dispositivos de red	Identificación y explicación correcta	1,5
Servicios de red	Explicación de servicios dentro de la red	1,5
Integración con el proyecto	Coherencia con la infraestructura diseñada	0,5
Organización y documentación	GitHub, README, claridad y orden	0,5

Criterio	Descripción	Puntos
----------	-------------	--------

MPO – Fundamentos de Computación en la Nube (ASIR)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de **Fundamentos de Computación en la Nube**, el objetivo no es que montes una infraestructura compleja, sino que **seas capaz de analizar y diseñar una arquitectura cloud básica para tu proyecto**.

Aquí vamos a evaluar principalmente:

- Tu capacidad para **investigar soluciones en la nube**
- Que entiendas **cómo se desplegaría tu proyecto en cloud**
- Que seas capaz de **proponer una arquitectura sencilla**
- Que tengas una idea aproximada del **coste de esa infraestructura**

Dicho de forma simple:

no se evalúa que lo despliegues todo en cloud, sino **que sepas cómo se desplegaría en un entorno profesional.**

¿Qué debe incluir tu trabajo?

1) Elección de proveedor Cloud

Debes investigar al menos **un proveedor de cloud** donde podría desplegarse tu proyecto.

Puede ser por ejemplo:

- AWS
- Google Cloud
- Microsoft Azure
- DigitalOcean
- Vercel / Netlify (si el proyecto es web sencillo)

Debes explicar brevemente:

- Qué proveedor has elegido
- Por qué lo has elegido
- Qué ventajas tiene para tu proyecto

2) Arquitectura cloud propuesta

Debes explicar **cómo funcionaría tu proyecto en la nube**.

No hace falta un diseño complejo.

Debe incluir al menos:

- Dónde se ejecutaría la aplicación
- Dónde estaría la base de datos
- Cómo accederían los usuarios

Puedes representarlo con **un esquema sencillo**.

Ejemplo de arquitectura simple:

Usuario



Servidor web / aplicación



Base de datos

O si usas cloud:

Usuario



Load Balancer / servidor web



Instancia de aplicación



Base de datos gestionada

Un **diagrama simple** es suficiente.

3) Servicios cloud utilizados

Debes indicar **qué servicios cloud utilizarías** para tu proyecto.

Por ejemplo:

- Máquina virtual / instancia (EC2, Compute Engine, etc.)
- Base de datos gestionada
- Almacenamiento
- Hosting web
- Contenedores (si aplica)

No es necesario utilizar muchos servicios.

Lo importante es **entender qué hace cada uno**.

4) Estimación de costes

Debes hacer una **estimación aproximada del coste mensual** de tu arquitectura.

Para ello puedes usar:

- Calculadoras de precios de AWS / Azure / Google Cloud
- O estimaciones básicas de servicios similares.

Debes indicar:

- Qué recursos usarías
- Coste aproximado mensual
- Si existe un **nivel gratuito (free tier)**

No se busca precisión exacta, sino **entender el coste de operar un sistema en cloud**.

Entregables

En GitHub, dentro de la carpeta del proyecto:

`/docs/cloud`

Debes incluir:

- Documento de investigación del proveedor cloud
- Explicación de la arquitectura propuesta
- Diagrama simple de arquitectura
- Estimación de costes aproximada

El documento puede estar en:

- Markdown
- PDF
- Documento estructurado sencillo

Criterio	Descripción	Puntos
Investigación del proveedor cloud	Explicación clara del proveedor elegido	2
Arquitectura propuesta	Explicación comprensible de cómo funcionaría el sistema	3
Servicios cloud	Identificación correcta de los servicios utilizados	2
Estimación de costes	Aproximación razonable del coste del sistema	2
Organización y claridad	Documento claro, ordenado y comprensible	1

1709 – Itinerario Personal para la Empleabilidad I

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En este módulo no se evalúa código. Se evalúa cómo te presentas como futuro profesional.

El objetivo es que empieces a construir tu identidad profesional desde 1º:

- Qué tipo de desarrollador/a quieres ser
- Qué sabes hacer
- Qué te interesa
- Cómo explicas tu proyecto
- Cómo te presentas online
- Cómo empiezas a posicionarte en tu sector

¿Qué debe incluir tu trabajo?

1) Perfil profesional personal

Tendrás que redactar un texto breve donde expliques:

- Qué estás estudiando
- Qué tipo de proyectos te gustan

- Qué tecnologías estás aprendiendo
- En qué te gustaría especializarte
- Qué te motiva dentro del mundo tecnológico

2) Exploración del sector profesional

Antes de definir tu perfil, debes investigar el sector al que te gustaría dedicarte.

Debes incluir:

Empresas del sector

Investiga al menos 3 empresas que trabajen en el área que te interesa.

Ejemplo:

- Desarrollo web
- Videojuegos
- IA
- Ciberseguridad
- Data
- Cloud
- Apps móviles

Para cada empresa indica:

- Qué hace la empresa
- Qué tipo de perfiles contrata
- Qué tecnologías utilizan

Perfiles profesionales a seguir

Busca 2 perfiles profesionales en LinkedIn o GitHub que trabajen en algo parecido a lo que te gustaría hacer.

Explica:

- Qué hacen
- Qué proyectos tienen
- Qué habilidades destacan

3) Perfil profesional en GitHub

Tu GitHub es parte de tu identidad profesional.

Se valorará:

- Bio clara
- Repositorios bien nombrados

- README principal del proyecto bien explicado
- (Opcional) README de perfil

4) Presentación profesional del proyecto

Debes crear una sección donde expliques tu proyecto como si lo presentaras a una empresa o en una entrevista.

Debe incluir:

- Qué es el proyecto
- Qué problema resuelve
- Para quién está pensado
- Qué tecnologías utiliza
- Qué has aprendido desarrollándolo

5) Portfolio básico

No es una web compleja. Es una estructura mínima donde se vea:

- Tu proyecto
- Capturas
- Explicación
- Enlace al repositorio

- Breve descripción de lo que has aprendido

Esto puede estar en:

- README
- Markdown
- Web simple
- PDF bien presentado

6) Reflexión personal

Una reflexión corta y sincera sobre:

- Qué has aprendido
- Qué se te ha dado mejor
- Qué te ha costado más
- Qué mejorarías
- Qué pasos quieres dar para acercarte al perfil profesional que te interesa

Entregables

En GitHub, en una carpeta:

/docs/empleabilidad

Debes entregar:

- Documento de perfil profesional
- Investigación del sector profesional
- Presentación del proyecto
- Portfolio básico
- Reflexión final

Criterio	Descripción	Puntos
Perfil profesional	Definición clara, coherente y realista	2
Investigación del sector	Empresas y perfiles profesionales analizados	1
Perfil en GitHub	Bien presentado, organizado y profesional	2
Presentación del proyecto	Clara, estructurada y orientada a empleabilidad	2
Portfolio básico	Muestra bien el proyecto y los aprendizajes	1,5
Coherencia global	Todo encaja con el perfil profesional	1
Reflexión personal	Realista, crítica y bien argumentada	0,5
Organización y presentación	Orden, claridad y buena presentación	0,5

Orden recomendado de trabajo del Proyecto Intermodular

Orden recomendado de trabajo del Proyecto Intermodular (ASIR)

Este es el **orden recomendado para desarrollar el proyecto**.

No significa que todo tenga que hacerse estrictamente en ese orden, pero seguir esta estructura **te ayudará a avanzar de forma lógica y organizada**, como se haría en un proyecto real de infraestructura informática.

FASE 1 – Idea y planteamiento (primero de todo)

1. Definición del proyecto (tipo de sistema o empresa)

Antes de empezar a diseñar infraestructura, debes definir **qué tipo de sistema vas a construir**.

Debes definir:

- Qué tipo de empresa o sistema es
- Qué servicios necesita
- Qué usuarios utilizarán el sistema
- Qué problemas resuelve la infraestructura que vas a diseñar

Por ejemplo:

- Infraestructura IT para una empresa
- Sistema de servidores para una academia
- Plataforma de servicios para una empresa tecnológica
- Infraestructura para una tienda online

Esto conecta con:

- **Planificación de infraestructura**

- **Servicios del sistema**
- **Diseño de red**

2. Creación del repositorio GitHub

Esto debe hacerse **desde el inicio del proyecto**.

Debes:

- Crear el repositorio del proyecto
- Crear un **README** inicial
- Crear la **estructura de carpetas**
- Realizar los **primeros commits**

Esto permitirá **organizar todo el trabajo del proyecto**.

FASE 2 – Diseño de la infraestructura

3. Diseño del hardware del sistema

Antes de instalar nada, debes definir **la infraestructura hardware del sistema**.

Debes analizar:

- Qué servidores serán necesarios
- Qué equipos cliente existirán
- Qué almacenamiento tendrá el sistema
- Qué capacidad necesita la infraestructura

Esto conecta con:

- **0371 – Fundamentos de hardware**

4. Diseño de la red

Debes planificar **cómo se conectarán los sistemas dentro de la infraestructura.**

Debes definir:

- Topología de red
- Dispositivos de red
- Subredes
- Direccionamiento IP
- Acceso a internet

Esto conecta con:

- **0370 – Planificación y administración de redes**

FASE 3 – Sistemas y servicios

5. Diseño del sistema operativo

Antes de instalar sistemas, debes decidir:

- Qué sistemas operativos se utilizarán
- Qué servidores existirán
- Qué servicios se ejecutarán en cada sistema

Por ejemplo:

- Servidor de bases de datos
- Servidor web
- Servidor de archivos
- Sistema de administración

Esto conecta con:

- **0369 – Implantación de sistemas operativos**

6. Implantación del sistema operativo

Una vez diseñado el sistema, debes:

- Instalar los sistemas operativos
- Configurar el entorno
- Crear usuarios y permisos
- Instalar servicios básicos

Debes documentar todo el proceso con:

- Capturas
- Explicaciones
- Evidencias de funcionamiento

FASE 4 – Gestión de datos

7. Diseño de la base de datos

Una vez definidos los sistemas, debes diseñar **la base de datos del proyecto**.

Debes incluir:

- Análisis de datos
- Diseño de tablas
- Relaciones entre datos
- Modelo relacional

Esto conecta con:

- **0372 – Gestión de bases de datos**

8. Implementación de la base de datos

Después del diseño debes:

- Crear la base de datos en SQL
- Crear tablas
- Insertar datos de prueba
- Realizar consultas útiles

FASE 5 – Gestión de información estructurada

9. Lenguajes de marcas

Una vez el sistema tiene datos y servicios, debes diseñar **documentos estructurados utilizando XML**.

Debes:

- Diseñar un documento XML
- Crear un esquema XSD
- Validar el documento
- Transformar o visualizar la información

Esto conecta con:

- **0373 – Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información**

FASE 6 – Revisión del sistema

10. Integración del sistema

En esta fase debes revisar que **todos los elementos del sistema funcionan correctamente**:

- Infraestructura hardware
- Sistemas operativos
- Red
- Base de datos
- Documentos estructurados

Debes comprobar que **todo el sistema tiene coherencia**.

FASE 7 – Limpieza final

11. Revisión del repositorio GitHub

Antes de entregar el proyecto debes revisar:

- Organización de carpetas
- Documentación clara
- README completo
- Archivos bien nombrados
- Evidencias del trabajo realizado

El repositorio debe quedar **claro, ordenado y comprensible para cualquier persona que revise el proyecto**.

Tutorías y apoyo durante el Proyecto Intermodular

Para que no te sientas solo/a durante el desarrollo del Proyecto Intermodular, cuentas con profesorado de referencia según el tipo de módulo. Puedes escribirles, pedir orientación y solicitar tutorías personalizadas.

Este proyecto no es solo entregar cosas: es aprender, equivocarte, mejorar y crecer. Por eso, **pedir ayuda es parte del proceso**.

Tutor para los módulos técnicos principales

Para los siguientes módulos:

- Planificación y Administración de Redes
- MPO – Fundamentos de Computación en la nube
- Implantación de Sistemas Operativos
- Fundamentos del Hardware

Tu tutor de referencia será:

Miguel Ángel Alayón

miguel.alayon@thepower.education

Con él puedes:

- Resolver dudas técnicas
- Pedir orientación sobre tu proyecto
- Revisar estructura de código
- Mejorar diseño
- Entender cómo integrar módulos
- Pedir feedback

Además, puedes solicitarle **tutorías personalizadas de 30 minutos**, de forma **ilimitada**, para ayudarte con cualquier parte del proyecto relacionada con estos módulos.

Tutor para Gestión de Bases de Datos y Lenguaje de Marcas

Para todo lo relacionado con los módulos de Gestión de Bases de Datos y Lenguaje de marcas tu tutor de referencia será:

Francisco Molpeceres Blázquez

francisco.molpeceres@thepower.education

Importante

No esperes a estar bloqueado/a del todo para pedir ayuda.

Este proyecto se construye poco a poco, y una duda resuelta a tiempo te puede ahorrar muchas horas después.

Fecha límite de entrega

La **fecha máxima de entrega del Proyecto Intermodular** será:

Domingo 3 de mayo a las 23:59

Es muy importante respetar esta fecha porque:

- Los profesores necesitan tiempo para **revisar todos los proyectos**
- Deben **corregir los trabajos**
- Y **poner las calificaciones correspondientes**

No se podrán aceptar entregas fuera de plazo salvo situaciones excepcionales justificadas.